

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА**

**Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра програмування**

**Звіт
про проходження виробничої (переддипломної) практики
у ТОВ “Компанія Бізнес-Технології Онлайн”
з 18 травня 2026 року по 31 травня 2026 року**

**Студентка 4 курсу
група ПМІ-46
Тригуб Марта Володимирівна**

Львів - 2026

Я, Тригуб Марта Володимирівна, проходила виробничу переддипломну практику з 18 травня 2026 року по 31 травня 2026 року у ТОВ “Компанія Бізнес-Технології Онлайн”.

Під час проходження практики було виконано роботу, пов’язану з розробкою симулятора лісових пожеж на основі клітинних автоматів. Основну увагу було приділено опрацюванню теоретичної частини моделі, формуванню її математичного опису, програмній реалізації основної логіки симулятора та перевірці коректності його роботи.

На початковому етапі було опрацьовано матеріали щодо моделювання лісових пожеж і використання клітинних автоматів для опису процесів, які поширюються у просторі. Було розглянуто модель Бак-Чен-Танга як базовий підхід до побудови симулятора. Також було визначено, які елементи цієї моделі потрібно розширити для врахування додаткових факторів середовища, зокрема вологості, температури, дощу, типу рослинності та напрямку вітру.

Далі було сформовано математичну модель клітинного автомата. У межах цієї роботи визначено множину станів клітин, обрано сусідство Мура, описано правила переходів між станами та параметри, які впливають на ймовірність займання. Окремо було розглянуто, як зовнішні умови можуть змінювати перебіг симуляції та впливати на поширення пожежі.

Практична частина роботи була пов’язана з програмною реалізацією основної логіки симулятора мовою Python із використанням NumPy. Було реалізовано оновлення станів клітин, поширення займання між сусідніми клітинами, врахування погодних параметрів і різних типів рослинності. Також було підготовлено базові засоби для отримання результатів моделювання, які дають змогу оцінити перебіг симуляції та наслідки поширення пожежі.

Крім цього, було виконано роботу над графічним інтерфейсом користувача з використанням PySide6. Інтерфейс дозволяє запускати симуляцію, змінювати параметри моделі та спостерігати за процесом поширення вогню. Також було підготовлено можливість проведення пробних експериментів із автоматичним збором базових результатів.

На завершальному етапі було проведено перевірку роботи симулятора з використанням `pytest`. Виконано пробні запуски моделі, проаналізовано отримані результати та внесено окремі виправлення для покращення коректності роботи програми. Перевірка дала змогу переконатися, що основні правила моделі працюють відповідно до поставлених вимог.

У результаті проходження практики було поглиблено навички програмної реалізації імітаційних моделей, роботи з Python та NumPy, побудови графічного інтерфейсу і перевірки коректності програмного забезпечення. Виконана робота стала основою для подальшого оформлення та завершення практичної частини дослідження.